

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Кафедра «Информационных технологий и вычислительных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Организация промышленного workflow с Git»

по дисциплине «Промышленное программирование»

Выполнил: студент гр. ИДБ-25-06

Зинин П.А.

Проверил: Старший преподаватель

Мельников В.П.

Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Цель работы	3
2 Теоретическая основа	3
3 Организация репозитория	4
4 Реализация Git Flow	4
5 Pull Request и код-ревью	5
6 Разрешение конфликта	6
7 Настройка Git hooks	7
8 Логирование коммитов	8
9 ВЫВОДЫ	9

1 Цель работы

Закрепить на практике навыки использования промышленных практик работы с системами контроля версий: моделей ветвления, процедур код-ревью, разрешения конфликтов и автоматизации с помощью Git hooks.

2 Теоретическая основа

Перед выполнением работы изучены следующие темы:

- Задача контроля версий. Обзор существующих решений.
- Локальная работа с Git.
- Работа с удалённым Git-репозиторием (GitHub).

3 Организация репозитория

Разработан учебный проект — консольный калькулятор на Python. Репозиторий опубликован на GitHub: <https://github.com/ZininPasha/lab2>

Выполнены следующие шаги:

- Инициализирован локальный репозиторий.
- Создан удалённый репозиторий и настроен remote origin.
- Настроен файл .gitignore (Python, IDE, venv, кэш сборки).

Структура проекта:

```
lab2-git-workflow/
```

└─

4 Реализация Git Flow

Созданы основные ветки:

- main — стабильные версии (релиз 1.1.0);
- develop — ветка разработки;
- feature/add-logging — новая функциональность (логирование);
- feature/conflict-author-a, feature/conflict-author-b — имитация командной работы.

История коммитов (git log --oneline --graph --all):

```
* ad09d4e chore: prepare repo for submission
```

```
* cf2
```


5 Pull Request и код-ревью

Создана ветка feature/add-logging от develop. Выполнено 4 осмысленных коммита. Ветка отправлена на GitHub. Создан Pull Request на слияние feature/add-logging в develop.

Замечания ревьюера и исправления:

№	Замечание	Исправление	Коммит
1	Нет docstring у get_logger	Добавлен docstring	c9aaeb1
2	Не логируется ValueError	logger.warning(...)	ddc3df1

После исправления замечаний PR одобрен и слит в develop.

6 Разрешение конфликта

Два разработчика изменили файл src/settings.py в разных ветках от develop. Ветка feature/conflict-author-a слита в develop первой. При слиянии feature/conflict-author-b возник конфликт.

Маркеры конфликта:

<<<<<< HEAD

APP_

Использованные команды:

git checkout develop

git

Стратегия: объединение изменений обеих веток. Итог: APP_VERSION = "1.1.0", TEAM = "combined".

7 Настройка Git hooks

7.1 Pre-commit hook (проверка стиля flake8)

Файл githooks/pre-commit:

```
#!/bin/sh
```

Pre

При нарушении стиля (например, E225 — отсутствие пробелов вокруг оператора) коммит отменяется.

7.2 Post-commit hook (логирование)

Файл githooks/post-commit:

```
#!/bin/sh
```

Pos

8 Логирование коммитов

Post-commit hook записывает данные в файл commit.log:

```
[2026-05-18 13:56:20 UTC] c1f08e78905c1ed3281260558677703cef409094 | Zinin Pavel <pashazerfa@gmail.com> | chore: initial calculator project with gitignore and hooks
```

[2026-

9 ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены и закреплены следующие навыки:

- Организация репозитория по модели Git Flow (main, develop, feature/*).
- Разработка функциональности в feature-ветке с осмысленными коммитами.
- Проведение код-ревью с исправлением замечаний в Pull Request.

- Разрешение merge-конфликта с использованием git mergetool.
- Настройка pre-commit (flake8) и post-commit (лог commit.log) hooks.
- Публикация проекта на GitHub: <https://github.com/ZininPasha/laba2>